

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

Odwodnienie liniowe — korytko z polimerbetonu z ruszt. (klas. A15/B125). Płyta betonowa chodnikowa 60x60x5 cm na przylipca +42" przyjętym

Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż

grunt rodzimy

Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum) — meander J01/7

Wełna mineralna OS3 (skeleton, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander J01/7

Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygnek z okładzinami

Hydroizolacja 2 x papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-szary

Styropian gniazowy EPS D31 (ETICS, NRO w systemie). Styropian gniazowy EPS D31 (ETICS, NRO w systemie). Styropian elastyczny EPS T (akustyczny, pod listwami) — zrygnek „VVV”

Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokoł, izolacja obwodowa). Podwalina progowa / profili rodnicy z XPS 300 lub PUR-GF, t ± 0,05 — zrygnek podwójny

Jasnych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki

Blocki wapienno-piaskowy (silak) 18 cm, M 20, gr. 1, na zaprawie cementowo-wapennej — kłosa ułożona 45°/135°

Podsiypka piaskowa zagęszczona (L s ≥ 0,98)

Skłójka wodoodporna 18 mm

Stolarka — profile aluminiowe, antycyp. — zaczerpienie

Mata drenazowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)

Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm, ETICS; warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1800 R); tynk cementowo-wapenny 1,5 cm (garni, pom. techniczne) — kropki nieregularne

Zelbet C25/30, B50S/P (betony, płyta fundamentowa, cokoły) — Rf na przemian ciągłej / przerywanej

Zwie płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy atylce); Podbudowa z kruszywa łamane go 0/1,5 zagęszczona

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna / przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ZB, OSB, membrana, taśmy)
- parozizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (det. „okładka”)
- taśma paroprzepuszczalna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wodoroodporna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwczerwona, mata drenazowa
- obrobka blacharska z okapnikiem (kapinossem), rynną ukrytą

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-10: WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
D-12: WZ-09b: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga

D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY

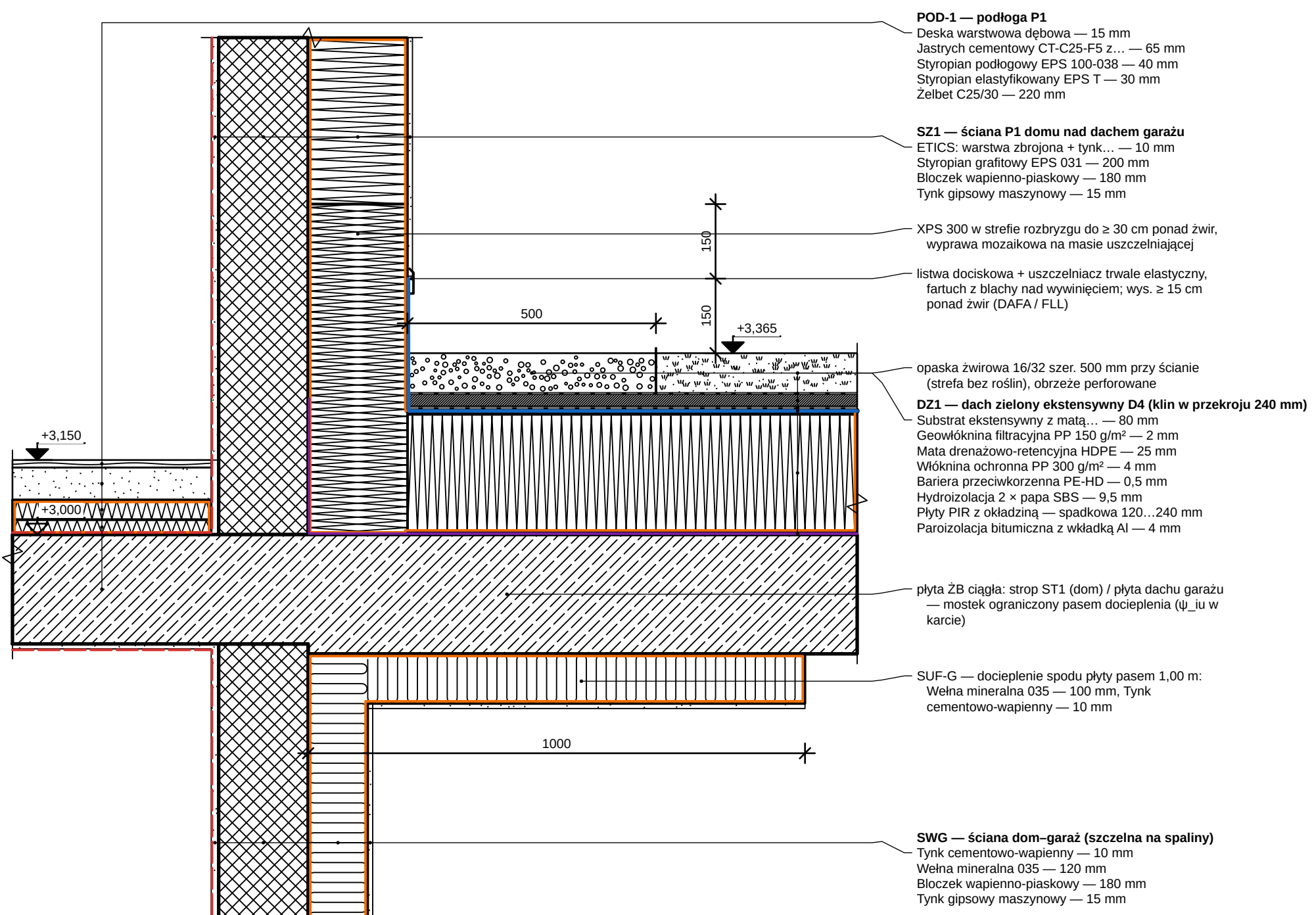
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga

D-14: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi

4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga

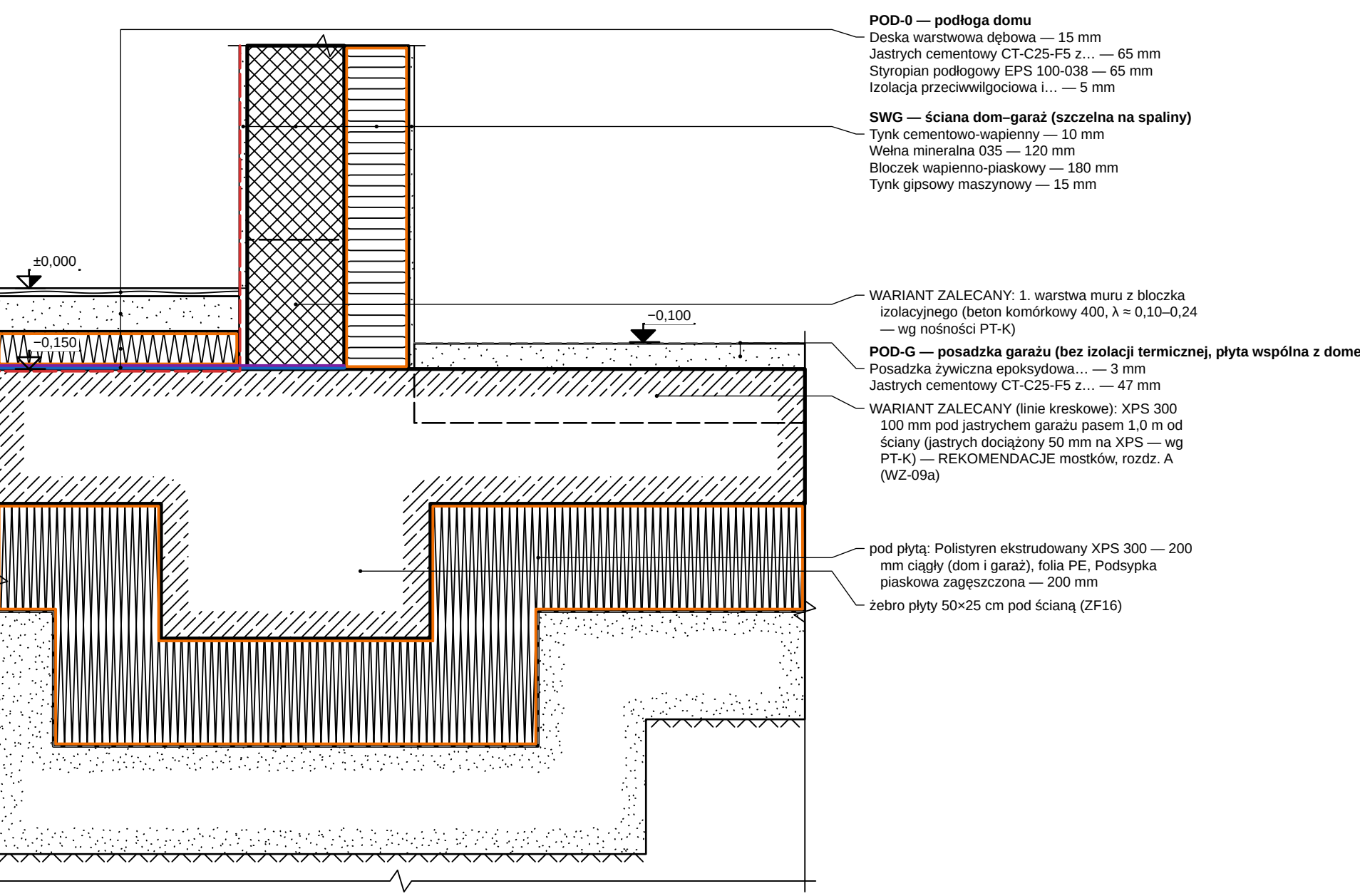
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem s.0.000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-4H).
- Konkretyzacja materiałów wg PN-B-01030 (aktualna) / PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-3:2006); oznaczenia spozu noty — w legendarie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnosi się do kolejności warstw), grubości w mm wg przepisów (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (Bieł 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, parozizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomiarowy, bariera przeciwczerwona — mata drenazowa.
- Wyniki oceny mostków (Bieł 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, parozizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomiarowy, bariera przeciwczerwona — mata drenazowa.
- Wyniki oceny mostków (Bieł 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, parozizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomiarowy, bariera przeciwczerwona — mata drenazowa.
- Detal D-10: dach garażu niezegrany, wywinięcia hydroizolacji z 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwie / substrat) — wywinięcie DAFA (dachy płaskie) / FLL (dachy zielone); pas zewni 50 cm przy ścianach, atylkach i wpuściach parozizolacji / bariera przeciwczerwona wywinięta na mur.
- Detal D-10: garaż niezegrany, ψ_{ju} węża (strona garażu) $\times b_{ju} = 0,8$ — H_U (zestawienie H_TB).
- Detal D-11: płyta fundamentowa ciągła pod ścianą dom-garaż — mostek konstrukcyjny ψ_{ju} (strona garażu $\times b_{ju}$), stan wg modelu = linie ciągłe, warunek zalecany = linie kropkowe (Bieł 59.1: Kiliwienst).
- Detal D-11: podsiypka garażu: jasnych spadkowy 0,8 % do bramy — grubość przy ścianie wg modelu (50 mm); garaż bez membrany na płycie wodoroodporna W8 wg PT-10.
- Detal D-14: DZ2: podsiypka garażu -0,100, teren projektowany z modelu działu (TN) -0,177 — cokoł 76,7 m < 150 mm (DIN 18533-1 / 18533-3: ≥ 150 mm; redukacja do ≥ 50 mm tylko z ochłodzeniem linowym przed drzwiami) — wymagane obciążenie linowe + spadek 2 % od budynku; alternatywa: obciążenie terenu przed DZ2 $\geq 0,10$ m (nieka NT-E) — REKOMENDACJE RIV4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam (wersja 1.0, 2025-09-25) — generatory lamela.views.



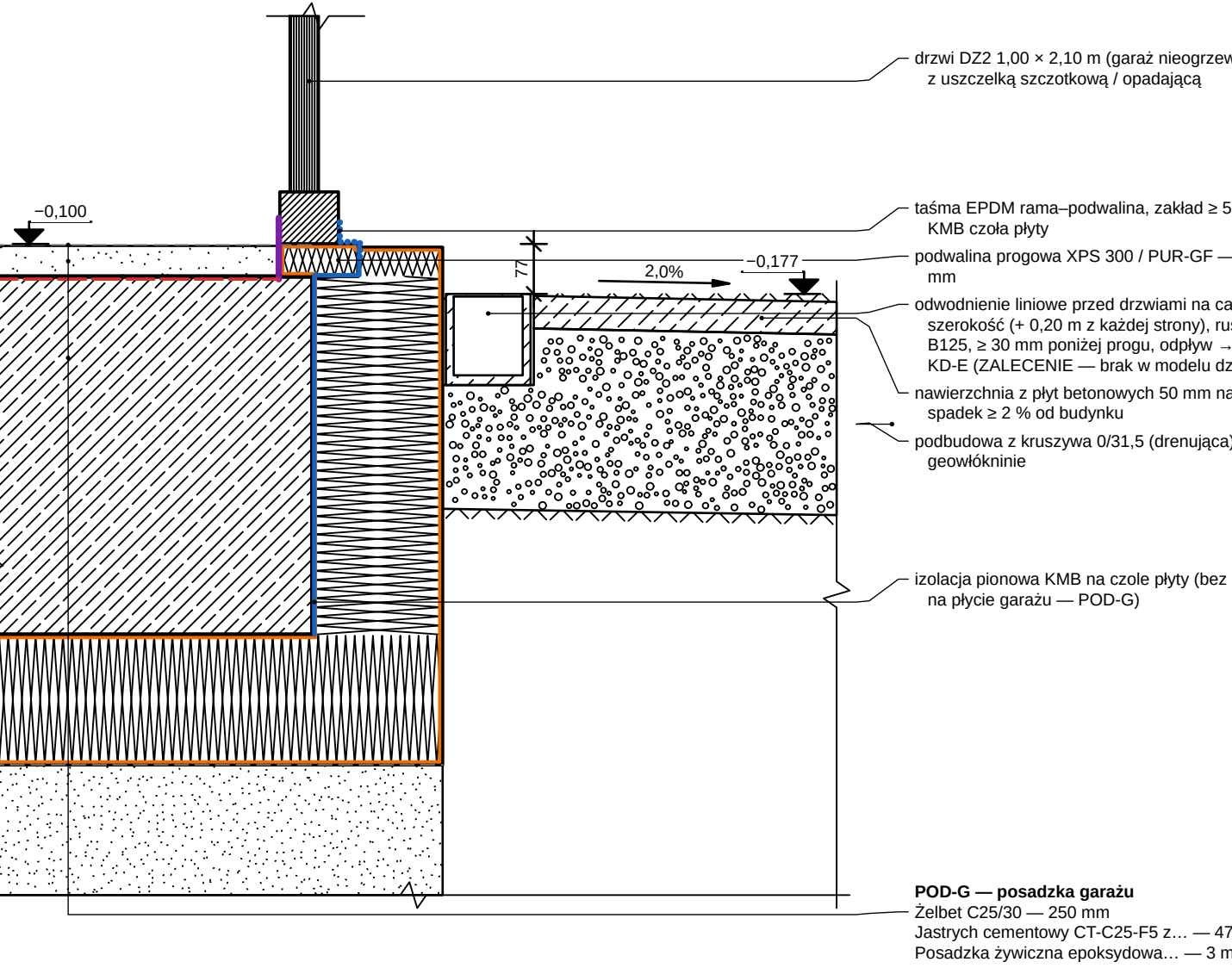
WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
D-10: WZ-09c: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga

DETAL D-10 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) I DACH ZIELONY D4 PRZY ŚCIANIE DOMU 1:10



WZ-09a: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
D-11: WZ-09a: $\psi_e = 0,070$, $\psi_{oi} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga

DETAL D-11 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) NA PŁYCE FUNDAMENTOWEJ 1:10



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga

DETAL D-14 — PRÓG DRZWI DZ2 GARAŻU — ODWODNIENIE LINIOWE I USZCZELNIENIE 1:10

REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie – rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA – nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM	BRANŻA	
				PT	ARCHITEKTURA (AR)	
				INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (Lokalizacja), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowy, gm. Przykładowo (Miejscowość)					I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODOPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
DETALE – GARAŻ (ŚCIANA DOM-GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:10	A2x3	2026-09-25	detal	PT-AR-D-05	5/6	0